Corrigé — Décrire un mouvement

Vecteurs position, vitesse et accélération, mouvements rectilignes uniforme et uniformément varié, mouvement circulaire, repère de Frenet

Terminale — Physique-chimie · chapitre 11 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$v(t) = 4t + 3$; $a = 4\,\text{m/s}^2$. À $t = 2$: $v = \mathbf{11\,m/s}$, $a = \mathbf{4\,m/s^2}$. a constant et de même signe que v : **rectiligne uniformément accéléré**.

CORRIGÉ — Exercice 2

$a = \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \underline{9{,}8\,\text{m/s}^2}$; $v(1{,}5) = \underline{14{,}7\,\text{m/s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$v = 15\,\text{m/s}$; $a = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{225}{20} \approx \underline{11\,\text{m/s}^2}$, **dirigée vers le centre** du rond-point.

CORRIGÉ — Exercice 4

a) Rectiligne uniforme (ou repos).
b) Rectiligne uniformément accéléré.
c) Circulaire uniforme.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\vec{v}\,(3\,;-9{,}8t)$; $\vec{a}\,(0\,;-9{,}8)$: **accélération verticale, vers le bas, de $\mathbf{9{,}8\,m/s^2}$**. À $t = 1{,}0$: $v = \sqrt{3^2 + 9{,}8^2} \approx \underline{10{,}2\,\text{m/s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$v(t) = 2{,}0\,t + 5{,}0$; $x(t) = t^2 + 5{,}0\,t$. $x(10) = 100 + 50 = \underline{150\,\text{m}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$v(t) = 20 - 5{,}0\,t = 0$ pour $t = \mathbf{4{,}0\,s}$. $x(t) = 20t - 2{,}5t^2$: $x(4{,}0) = 80 - 40 = \underline{40\,\text{m}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$a = \dfrac{v^2}{R} = \dfrac{(3{,}07 \times 10^3)^2}{4{,}22 \times 10^7} \approx \underline{0{,}223\,\text{m/s}^2}$; $T = \dfrac{2\pi R}{v} \approx 8{,}64 \times 10^4\,\text{s}$, soit **24 h**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $v = \frac{300}{3{,}6} = 83{,}3\,\text{m/s}$, $\Delta t = 360\,\text{s}$: $a = \frac{83{,}3}{360} \approx \underline{0{,}23\,\text{m/s}^2}$; $d = \frac{1}{2} \times 0{,}231 \times 360^2 \approx \underline{15\,\text{km}}$.
b) $d = 83{,}3 \times 1200 \approx \underline{100\,\text{km}}$.
c) $a = \dfrac{83{,}3^2}{7000} \approx \underline{0{,}99\,\text{m/s}^2}$, environ 10 % de g : les voies sont inclinées pour que **les passagers ressentent moins cette accélération latérale**.
d) $\vec{v}$ **tangent à la trajectoire**, $\vec{a}$ **dirigé vers le centre de la courbe** (selon $\vec{u}_N$), car v est constante.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : contre-exemple, le mouvement circulaire uniforme.
b) Vrai.
c) Vrai.
d) Vrai : $36 \div 3{,}6 = 10$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$v_x = -R\omega\sin(\omega t)$, $v_y = R\omega\cos(\omega t)$: $v = R\omega\sqrt{\sin^2+\cos^2} = \underline{R\omega}$. $a_x = -R\omega^2\cos(\omega t) = -\omega^2 x$, $a_y = -\omega^2 y$: $\vec{a} = -\omega^2\overrightarrow{OM}$, **dirigé vers** O, de valeur $R\omega^2 = \dfrac{(R\omega)^2}{R} = \underline{\dfrac{v^2}{R}}$.